

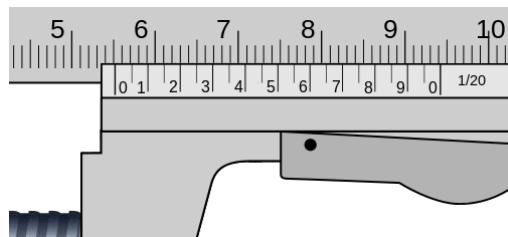
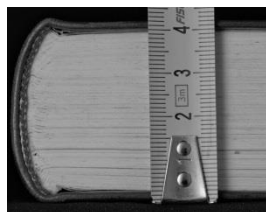
2º Teste – 6 de dezembro 2023 [45 min]

Nota: Justifique todas as respostas. Pode usar esquemas ou gráficos para facilitar a explicação. Não são necessárias demonstrações, apenas que indique o ou os aspetos em que baseou a sua conclusão e os passos que deu. A ideia é que fique claro que as respostas não “caíram do céu”.

Questão 1

- a) Para determinar o volume de um disco mediu-se a sua espessura, $d = (13.3 \pm 0.2)$ mm, e raio, $r = (217.4 \pm 0.5)$ mm, obtendo o volume, $V = \pi \cdot r^2 \cdot d = (1.97 \pm 0.03)$ dm³.

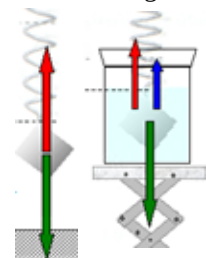
(i) Qual das incertezas, a associada à espessura ou a associada ao raio, mais contribui para a incerteza no volume? (ii) Qual o valor indicado pelo nónio à direita?



- b) A foto à esquerda mostra um livro com 1700 páginas e uma fita métrica graduada em centímetros. Estima espessura das folhas que constituem o livro e expressa-a em μ m. Na estimativa da incerteza considera apenas a incerteza de leitura da escala.

Questão 2

Para determinar a densidade da água, um grupo de alunos pesou um volume de 1.000 dm³ de água obtendo o valor 1005 g. Esse mesmo grupo de alunos para determinar a densidade de um cubo suspendeu-o por um fio e pesou-o fora e dentro de água obtendo os valores 1.038 N e 0.678 N respetivamente.



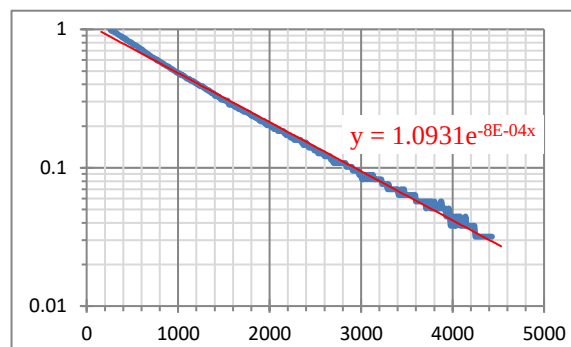
- a) Determina a densidade da água e a densidade do cubo a partir dos dados medidos pelos alunos.
b) Terminada a aula, o grupo apercebeu-se que não tinha posto a zero o dinamómetro (sensor de força) o qual apresentou valores errados para as forças (as forças lidas são iguais à força verdadeira mais uma constante desconhecida, comum às duas medidas). Tendo em conta esta observação, a densidade calculada na alínea a) está correta? Explica brevemente porquê.

$$\rho = \frac{m}{V}; \quad F_{\text{fio_suspensão}} + F_{\text{impulsão}} = F_{\text{gravítica}} = \rho_{\text{sól}} \cdot V_{\text{sól}} \cdot g; \quad F_{\text{impulsão}} = \rho_{\text{líq}} \cdot V_{\text{sól}} \cdot g$$

Questão 3

No trabalho da descarga de um condensador foram mostradas umas curvas com a variação temporal da intensidade luminosa emitida por um flash. O gráfico à direita mostra a cauda de uma dessas curvas em escala log-lin (a escala horizontal, x , está em μ s).

- a) Qual é o valor da constante de tempo em μ s?
b) Sabendo que a capacidade do condensador usado no flash é 120 μ F, determina a resistência do circuito.
c) A que se devem os degraus que formam os pontos experimentais na zona da direita do gráfico?



Questão 4

O gráfico à direita representa o inverso da distância de uma imagem a uma lente, $\frac{1}{s_i}$, em função do inverso da distância da mesma lente ao objeto, $\frac{1}{s_o}$. As unidades dos eixos são cm⁻¹. A relação é dada pela fórmula $\frac{1}{f} = \frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} \Rightarrow \frac{1}{s_i} = -\frac{1}{s_o} + \frac{1}{f}$. $\bar{x} = \left(\frac{1}{s_i}\right) = 0.0538$.

- a) Determine o valor e respetiva incerteza de $\frac{1}{s_i}$ se $\frac{1}{s_o} = 0.10$ cm⁻¹.

- b) Determine o valor da distância focal, f , e respetiva incerteza.

Nota: f , a distância focal, é usada para caracterizar as lentes de máquinas fotográficas. No caso dos óculos usa-se $\frac{1}{f}$ a que se chama potência.

